Unit · Intelligent Manufacturing and Sustainability

Paragraph [7]

从虚拟制造到智能勘查

From Virtual Manufacturing to Intelligent Exploration



能不能让机器 先在虚拟世界里犯错，再去现实世界工作？

—— 讲到最后，我们会让一台「找矿机器人」亲自回答这个问题 🤖⛏️

这一段，我们怎样读懂它？

从「读懂语言」一路走到「让模型自己学」

01 **原文通读**
先抓住作者在说什么

02 **专业术语**
CNC · CMM · 数字孪生 · 价值链

03 **关键词汇**
词根拆解 · 僻义 · 造句互译

04 **逐句翻译与语法**
六句话 · 主干 · 修饰关系

05 **矿床学 × AI 拓展**
语言处理 · 梯度 · 强化学习

🧩 先拆开，再连起来

读懂这一段，先试试两个小工具：

trans | cend | ing

词根拆解：把单词切成小片 → 记住词义与构词



关系连线：谁做什么、谁修饰谁 → 看清句子结构

这两个小工具还能用在哪里？最后一起揭晓😉

01 原文通读：先抓住作者在说什么

Q1 可持续性要覆盖**多大范围**？ Q2 这种方法能避免**哪些现实代价**？

朗读全文 ■ 语速

S1 To attain genuine sustainability, designers must consider various factors transcending the product production. S2 They need to adopt a comprehensive approach that encompasses the entire value chain. S3 Digital twin technology plays a crucial role in optimizing sustainability performance at every stage, from raw material extraction to end-of-life disposal. S4 The CNC (computer numerical control) and CMM (coordinate measuring machine) simulator is an example demonstrating how smart digital solutions can train staff at a much lower cost. S5 This simulator has recently been developed for simulating CNCs, CMMs, and the manufacturing processes. S6 It provides a cost effective method that eliminates material waste, machine downtime, or the risk of damage to expensive equipment.

💡 点击任意一句可单独朗读；鼠标悬停 虚线词 查看释义（不用全懂，先读个大意）。

02 专业术语①：CNC 负责「做」，CMM 负责「查」

CNC

Computer Numerical Control

计算机**数控**。文中 **CNCs** = CNC machines，**数控机床**。
把图纸变成一串数字指令（G 代码），机器照着「切」。

CMM

Coordinate Measuring Machine

三坐标测量机。用探针去「摸」零件，读出 X / Y / Z 坐标，判断尺寸**合不合格**。

Simulator

模拟器

把机床、测量机和整个加工过程**搬进电脑**：
先在虚拟里「做 → 查 → 改」，确认无误再上真机。

REAL · 真实车间



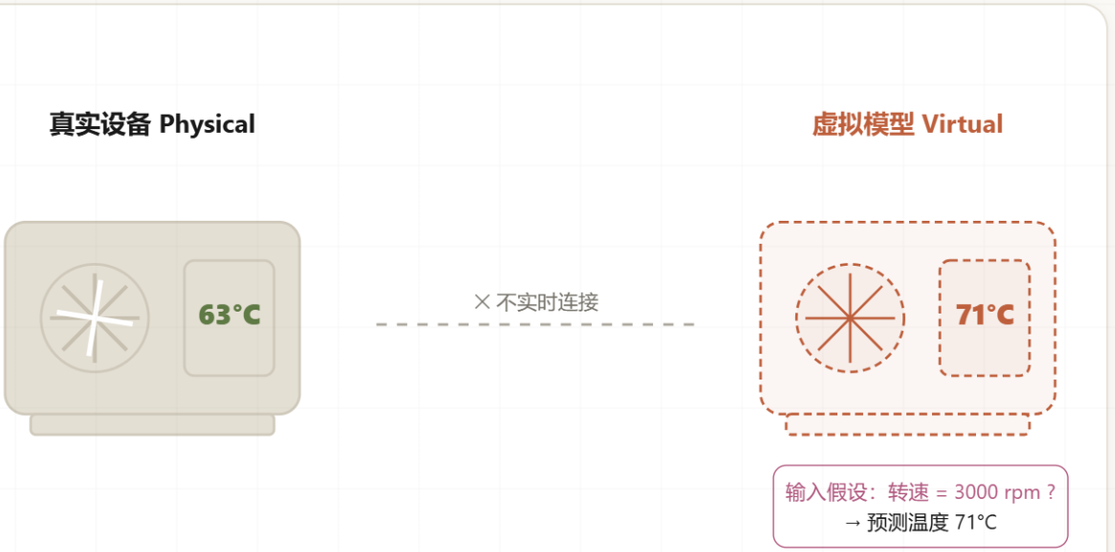
G 代码（数控程序）

```
010 O0007 (POCKET)
020 G21 G90
030 G00 X40 Y100 Z5
040 G01 Z-3 F150
050 G01 X170
060 G01 Y35
070 G01 X40
080 G01 Y67.5
090 G01 X170
100 G00 Z5
110 M30
```

切换：现实 / 虚拟　▶ CNC 加工　CMM 测量　运行一个错误程序　重置

本次试错的代价 →　材料浪费 ¥0　停机时间 0 h　设备损坏 ¥0

02 专业术语②：模拟 ≠ 数字孪生



Simulation 模拟 | Digital Twin 数字孪生 | 🔥 现实中设备过热

simulation 模拟 / 仿真

「如果……会怎样？」
输入假设 → 在虚拟模型里跑一遍 → 看结果。
可以和真实设备没有实时连接。

digital twin 数字孪生

真实设备的「双胞胎」：
传感器数据**持续**流入 → 虚拟模型**同步更新** → 反过来给出预警与优化建议。

一句话：数字孪生 = 会跟着真身一起「长大」的模拟。

value chain 价值链

原材料开采 raw material extraction → **生产制造** production → **运输分销** distribution → **使用维护** use & maintenance → **报废处置** end-of-life disposal

value chain：每一环都在**创造价值**（也产生成本与环境影响） | life cycle 生命周期：产品从「生」到「死」的过程。本段的 *from raw material extraction to end-of-life disposal* 就是沿着这条链走一遍。

03 核心词汇① 目标：attain genuine sustainability

attain CET-6

/əˈteɪn/ v.

at	tain
朝向	触碰

「伸手**够到**」→ **达到、实现**（经过努力）

attain a goal / a level / success

> The model attained 92% accuracy on the test set. 点我

> Few students attain fluency without daily practice.

sustainability CET-6

/səˌsteɪnəˈbɪləti/ n.

sustain v. 维持；支撑

▶ 词族生长

sus-(下面)+tain(握住) → 从下面**托住** → 维持 → **可持续性**

> The machine sustained serious damage in the crash. 僻义

genuine CET-4

/ˈdʒenjuɪn/ adj.

真正的；真诚的

genuine leather 真皮

a genuine interest 真心的兴趣

genuine sustainability ✓

✗ greenwashing 有趣词

「漂绿」：只在宣传上装环保。作者用 genuine 暗示：只管生产环节的环保是「表面功夫」。

🧩 词源小陷阱：同一个 tain 同一个来源吗？

con·tain　main·tain　ob·tain　re·tain　sus·tain ←

tenere 握住 ✋

at·tain ← **tangere 触碰** 👆（和 tangent、tangible 是亲戚）

长得一样的片段不一定同源 —— 拆词之后，还要结合**词源与语境**来理解。

✍️ 选一选：attain 还是 obtain？

① She finally ___ her goal of becoming a geologist.

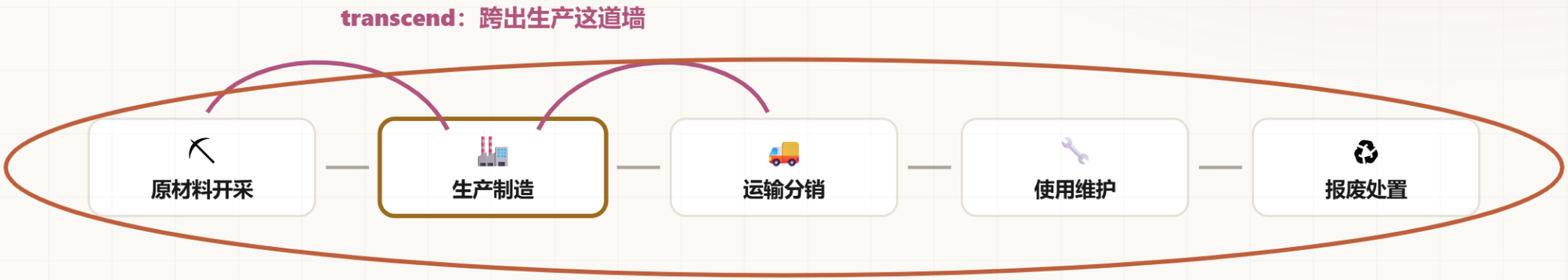
attained　obtained

② We must ___ permission before sampling in the reserve.

attain　obtain

attain = 努力**达到**（目标、水平）；obtain = **获得**（信息、许可、样品）

03 核心词汇② 范围： transcend 往外跨， encompass 全圈住



transcend CET-6 /træn'send/ v.

trans	(s)cend
跨越	攀爬

「翻越过去」→ **超出、超越**（某种界限）

> The problem transcends disciplinary boundaries. 点我

> Her performance transcended all expectations.

> π is a transcendental number. 彩蛋

encompass CET-6 /ɪn'kʌmpəs/ v.

en	compass
使在内	圆规·范围

「用圆规画个圈，把它围进来」→ **包含、涵盖**

> Our study encompasses geology, geochemistry and machine learning.

> The approach encompasses the entire value chain.

分工：第1句 **transcending** 生产环节（往外走）→ 第2句 **encompasses** 整条价值链（全部圈进来）

03 核心词汇③ 起点与终点：extraction → disposal

extraction

CET-6 /ɪkˈstrækʃn/ n.

ex	tract	ion
向外	拉	名词

「往外**拉**出来」→ 开采、提取、拔除

⛏ 矿产 | 🧠 AI | 🏠 生活 | 🌿 extract n.

⛏ **mineral extraction** 矿产开采
Rare earth extraction must be balanced with environmental protection.
稀土开采必须与环境保护相平衡。

同根词：tractor 拖拉机 | attract 吸引 | distract 分心 | abstract 抽象 | contract 合同

disposal

CET-6 /dɪˈspəʊzl/ n.

dis	pos	al
分开	放	名词

「放到一边去」→ **处置、处理**

waste disposal 废物处理 · end-of-life disposal 报废处置 · dispose **of** sth · disposable 一次性的

> All the drill-core data are **at your disposal**. 僻义

> Man proposes, God disposes. 谚语

😉 矿床 = ore **de·pos·it**：同一个 pos「放」——大自然把矿「放下」了。

矿产的 extraction
岩石 ▲ → 矿石 → 精矿 → **金属**
从石头里把**有价值的物质**拉出来

AI 的 feature extraction
遥感 / 化探数据 📊 → **特征** → 成矿预测
从数据里把**有价值的信息**拉出来

03 核心词汇④ 方法：optimize · simulate

optimize CET-6 /ˈɒptɪmaɪz/ v.

optim	ize
最好的	使…

「使……达到最好」→ **优化**；optimum 最佳值 · optimal 最优的 · optimization 优化

⚠ 说「优化」之前必须先问：**优化什么?**
课文答案：optimizing **sustainability performance**
（伏笔：AI 里叫「目标函数 / 损失函数」）

simulate CET-6 /ˈsɪmjuleɪt/ v.

-ate 动作 -ation 过程 -ator 工具

simulate v. **模拟**（动作）—— *simulate a crash test* 模拟碰撞测试

同款：calcul**ate** · navig**ate** · gener**ate**

simulate 模拟（similis 相似）vs **stimulate** 刺激（stimulus 刺棒）

> He simulated interest in the lecture. 僻义

performance CET-4

表演 🎭 →（东西「表演」得怎么样）→ **表现、性能、成效**

- `sustainability performance` 可持续性表现
- `engine performance` 发动机性能
- `model performance` 模型性能

downtime 专业词

停机时间：机器不能工作的时间（machine downtime）

口语：放空、休息的时间 —— *I need some downtime after the exam.*

03 词汇小检验：把课文词汇用起来

汉 → 英

该方法涵盖整个价值链。

显示答案

英 → 汉

We simulate the process to optimize its performance.

显示答案

抢答：一眼选对

① The problem ____ disciplinary boundaries.

transcends　encompasses

② Please ____ of used batteries properly.

dispose　disposal

③ Coffee can ____ the nervous system.

simulate　stimulate

④ The drill rig ____ serious damage.

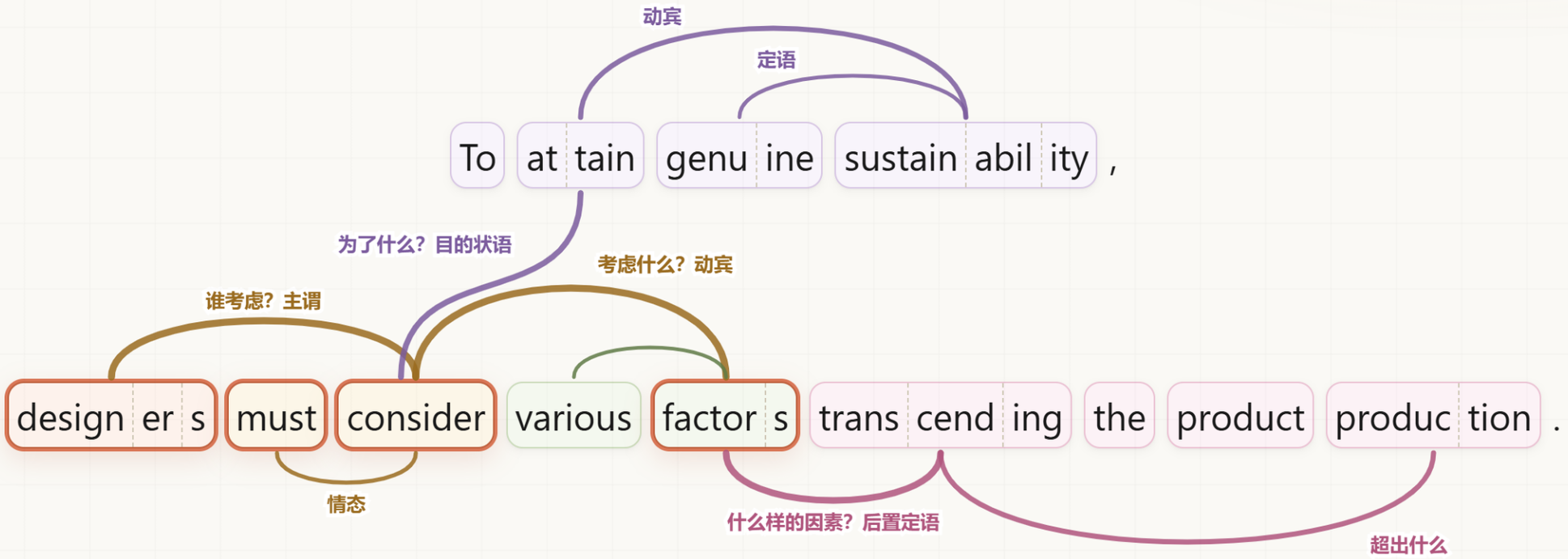
sustained　attained

04 S1 · 可持续性要超越生产环节

目的 → 主干 → 修饰

目的状语　主语　谓语　宾语 / 表语　修饰语

| 第三步恢复完整句子并显示连线：粗细表示关系强弱 · 悬停查看关联词



主干（骨架）

designers must consider ... factors

参考译文

为了实现**真正的**可持续性，设计者必须考虑**超出产品生产本身**的各种因素。

To do... 作目的状语

放在句首，先交代目的。翻译时顺序不变：「为了……，……」。

现在分词后置定语

factors transcending the production

= factors that transcend the production

因素「超出」生产 → 主动关系，用 -ing

阅读顺序：目的 → 主干 → 修饰

先抓 designers must consider factors，再问：为了什么？什么样的 factors?

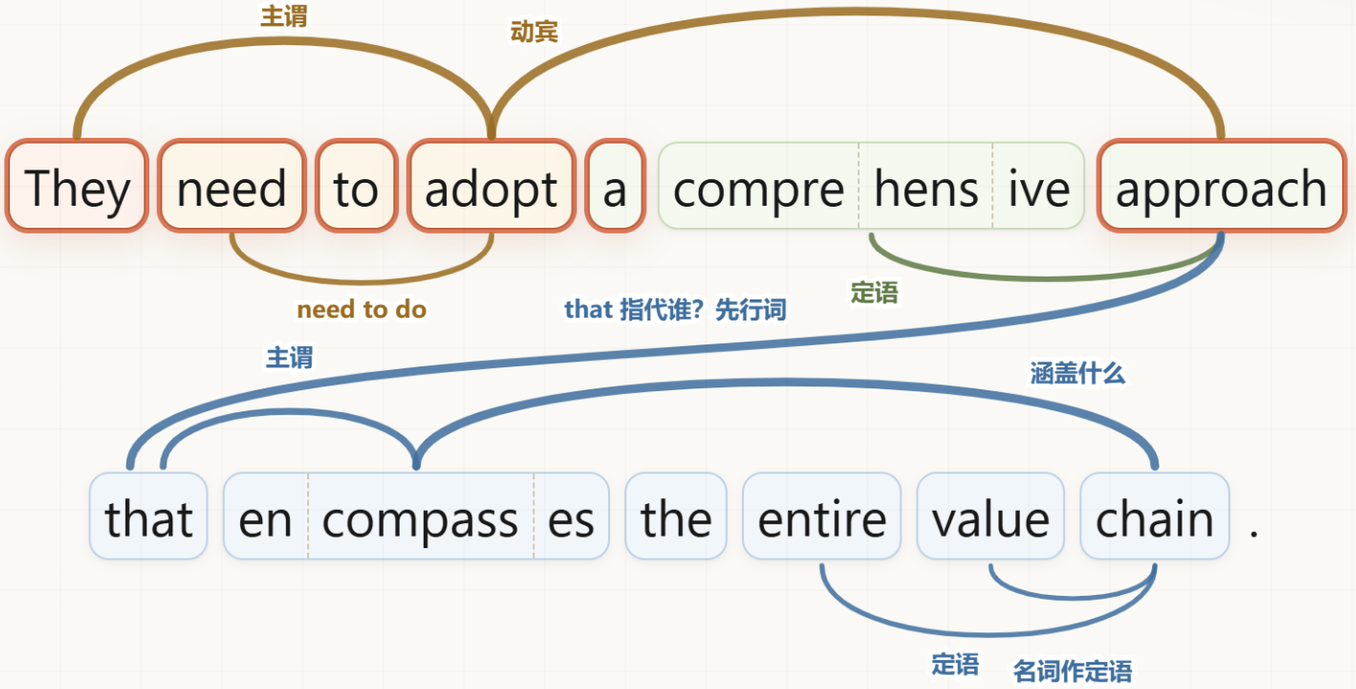
product production：名词作定语，「产品的生产」

04 S2 · 综合方法涵盖整条价值链

定语从句

主语 谓语 宾语 / 表语 从句

| 第三步恢复完整句子并显示连线：粗细表示关系强弱 · 悬停查看关联词



主干（骨架）

They need to adopt a … approach

参考译文

他们需要采用一种**涵盖整个价值链**的综合方法。

They = designers

代词要回到上一句找「指代对象」——把两句话的意思连起来。

adopt an approach 采用一种方法

同类搭配：take / develop an approach

approach **to** sth：解决某事的方法（to 是介词）

that 引导定语从句，修饰 approach

that 在从句中作**主语**，不能省略。

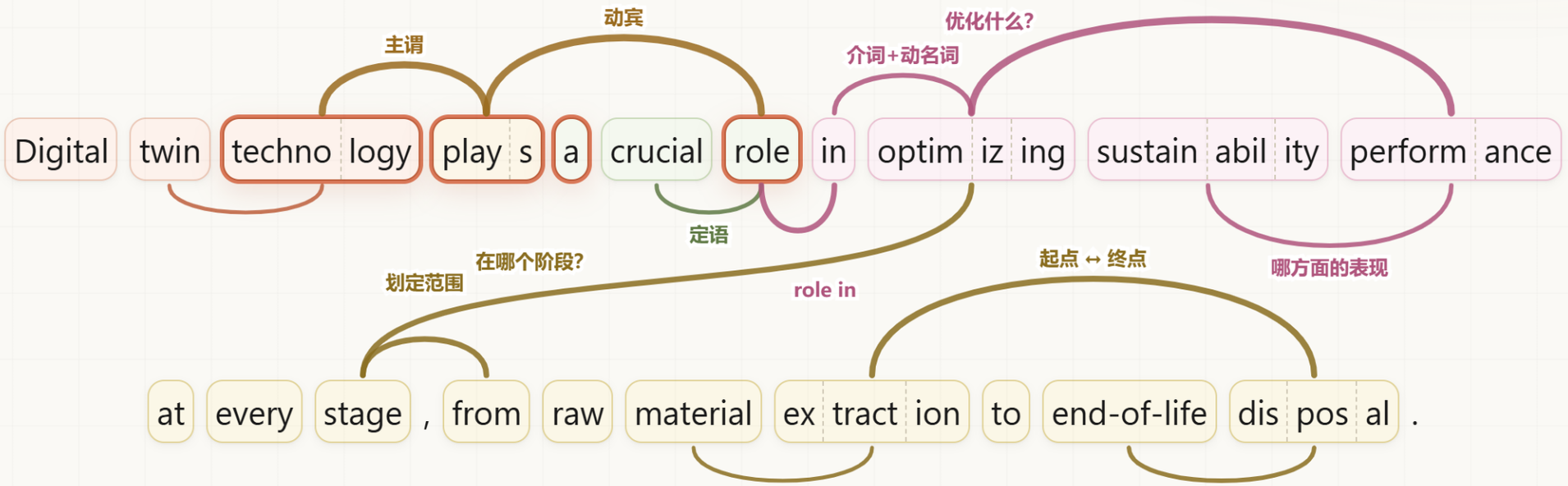
从句恰好解释了 comprehensive：「全面」全在哪？→ 整条价值链。

04 S3 · 数字孪生优化各阶段表现

长句拆解 ★

主语 谓语 宾语 / 表语 修饰语 状语

| 第三步恢复完整句子并显示连线：粗细表示关系强弱 · 悬停查看关联词



主干（骨架）

Digital twin technology plays a crucial role in ...

参考译文

数字孪生技术在**优化每个阶段的可持续性表现**方面发挥着关键作用——从原材料开采一直到产品报废处置。

play a crucial role in (doing) sth
在……中起关键作用（crucial ≈ key / vital）
in 是介词 → 后接动名词 optimizing

名词堆叠 sustainability performance
= performance *in terms of* sustainability
英语爱把名词叠起来，中文要补出关系：「可持续性**方面的**表现」

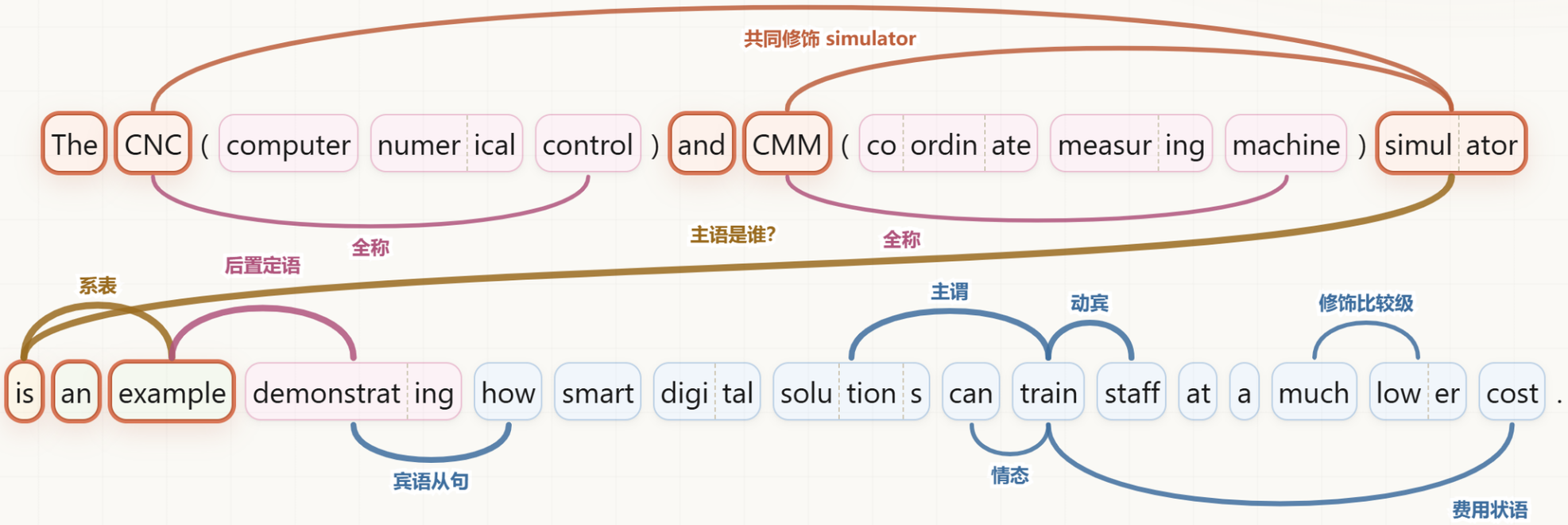
at every stage, from A to B
from...to... 给 every stage 划定范围
end-of-life：连字符复合形容词，「寿命终结的」→ 报废阶段
同类：state-of-the-art · real-world

04 S4 · 数字方案降低培训成本

-ing 后置修饰 + 宾语从句

主语 修饰语 谓语 宾语 / 表语 从句

| 第三步恢复完整句子并显示连线：粗细表示关系强弱 · 悬停查看关联词



主干（骨架）

The CNC and CMM simulator is an example …

参考译文

CNC（计算机数控）与 CMM（三坐标测量机）模拟器就是一个例子，它**展示了智能数字化方案如何以低得多的成本培训员工。**

主干：The … simulator is an example.
括号里是缩写的全称（同位解释）；CNC and CMM 一起修饰 simulator：**一个**同时模拟两种机器的模拟器。

demonstrating… 后置修饰 example
= an example that demonstrates …
🔁 对照第1句 factors transcending…：同一结构第二次出现！

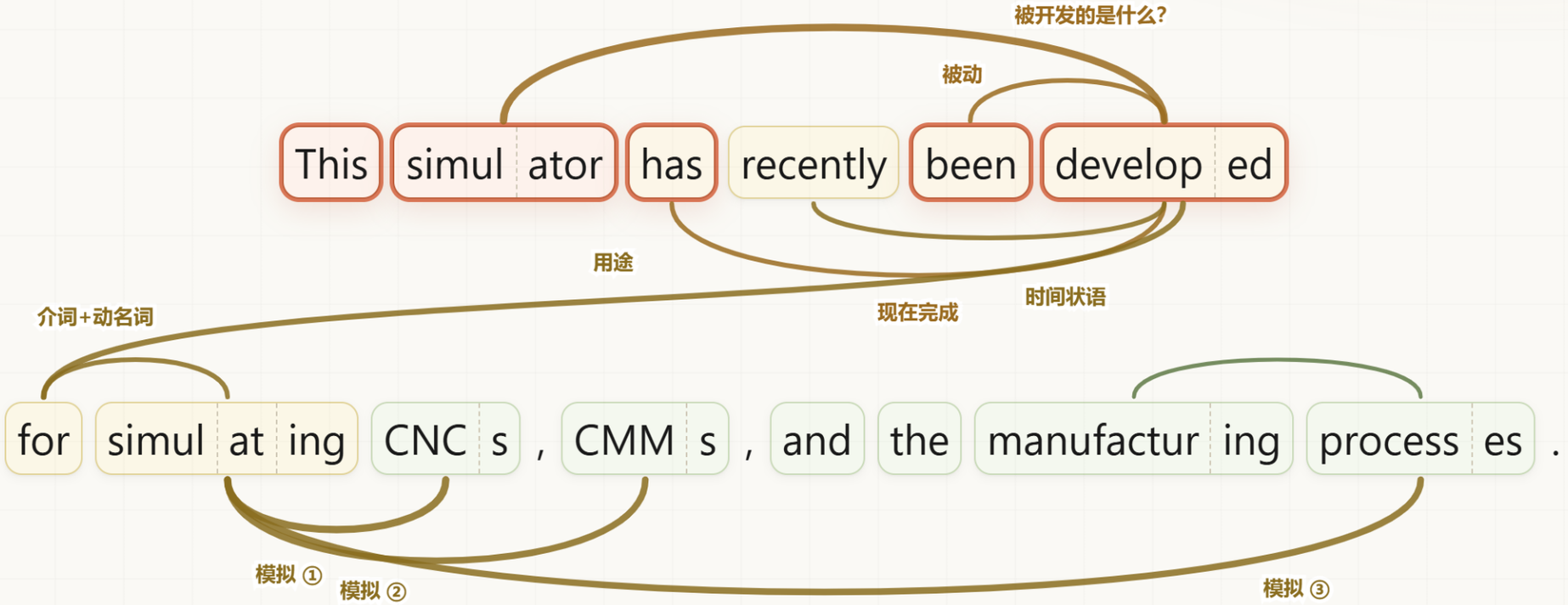
how 引导宾语从句，用陈述语序：
✓ how smart digital solutions **can train** staff…
✗ how **can** smart digital solutions train staff…
train staff：培训员工；can + 动词原形
at a much lower cost：以低得多的成本
much 修饰比较级 lower

04 S5 · 模拟器已开发完成

现在完成时被动

主语 谓语 状语 宾语 / 表语

| 第三步恢复完整句子并显示连线：粗细表示关系强弱 · 悬停查看关联词



主干（骨架）

This simulator has been developed …

参考译文

这款模拟器最近已开发完成，**用于模拟**数控机床、三坐标测量机以及制造过程。

has recently been developed

现在完成时：has + been + done，结果仍在

recently = 最近，作时间状语

被动：模拟器是被开发的对象

为什么用被动?

谁开发的不重要，重点是「模拟器」。

中文少用「被」：译成「这款模拟器最近已开发完成」。

for doing 表用途，后接三个并列宾语 A, B, and C

this simulator：回指 S4 的模拟器

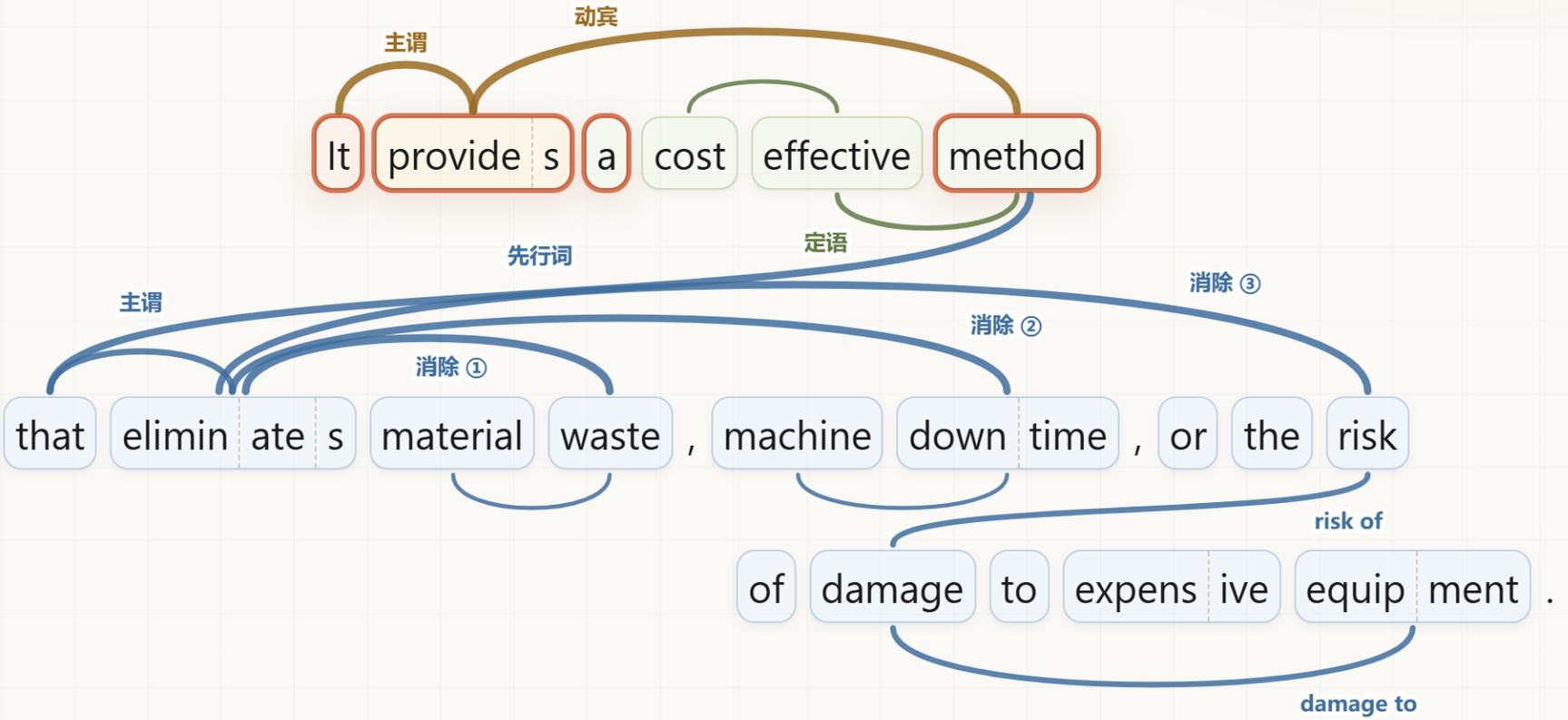
CNCs、CMMs 在这里指「机器」，所以可以加 s

04 S6 · 经济高效的方法减少试错代价

指代 + 三个并列宾语

主语 谓语 宾语 / 表语 从句

| 第三步恢复完整句子并显示连线：粗细表示关系强弱 · 悬停查看关联词



主干（骨架）

It provides a … method

参考译文

它提供了一种经济高效的方法，可以**避免材料浪费、机器停机以及昂贵设备受损的风险。**

It = This simulator（回指上一句）

that eliminates… 定语从句修饰 method

or 在列举中 ≈「以及」

eliminate 的三个宾语

① material waste 材料浪费

② machine downtime 停机时间

③ the risk of damage **to** expensive equipment

（damage to sth，不是 of）

批判性阅读

eliminate 语气很强。这种模拟方法消除的是**「试错」阶段**的代价；真实加工仍会耗材，计算机也要耗电。

更严谨的说法：*greatly reduces*

04 段落地图：把六句话重新连起来

原则 → 技术 → 例子 → 收益

原则 Principle　S1–S2

- transcend 生产
- encompass 整条价值链

技术 Technology　S3

- digital twin
- optimize 每个阶段

例子 Example　S4–S5

- CNC & CMM simulator
- has recently been developed

收益 Benefit　S6

- cost effective method
- eliminates waste ·
- downtime · risk

🔗 句与句之间的联系：指代与衔接

S2 They → S1 designers

S6 It → S5 This simulator

S3 Digital twin ← 第 6 段

Q1 范围多大？—— **整条价值链**：from raw material extraction to end-of-life disposal，「超出生产」。

Q2 避免哪些代价？—— **material waste • machine downtime • risk of damage**（材料、时间、设备）。

05 揭晓：我们刚才的读法 ≈ 大模型的读法

文本 → Tokenizer 切分 → Token IDs → Embedding 向量 → Attention 加权求和 → 上下文表示

输入任意英文 →

Digital twin technology plays a crucial role in optimizing sustainability performance.

Tokenize

digi	tal	twin	techno	logy	play	s	a	cruci	al	role	in	optim	iz	ing	sustain	abil	ity
29790	2790	30891	27182	8736	30107	30362	13220	8319	26280	3745	1446	5844	3826	22707	13522	13175	29875

perform	ance	.
12122	25238	26873

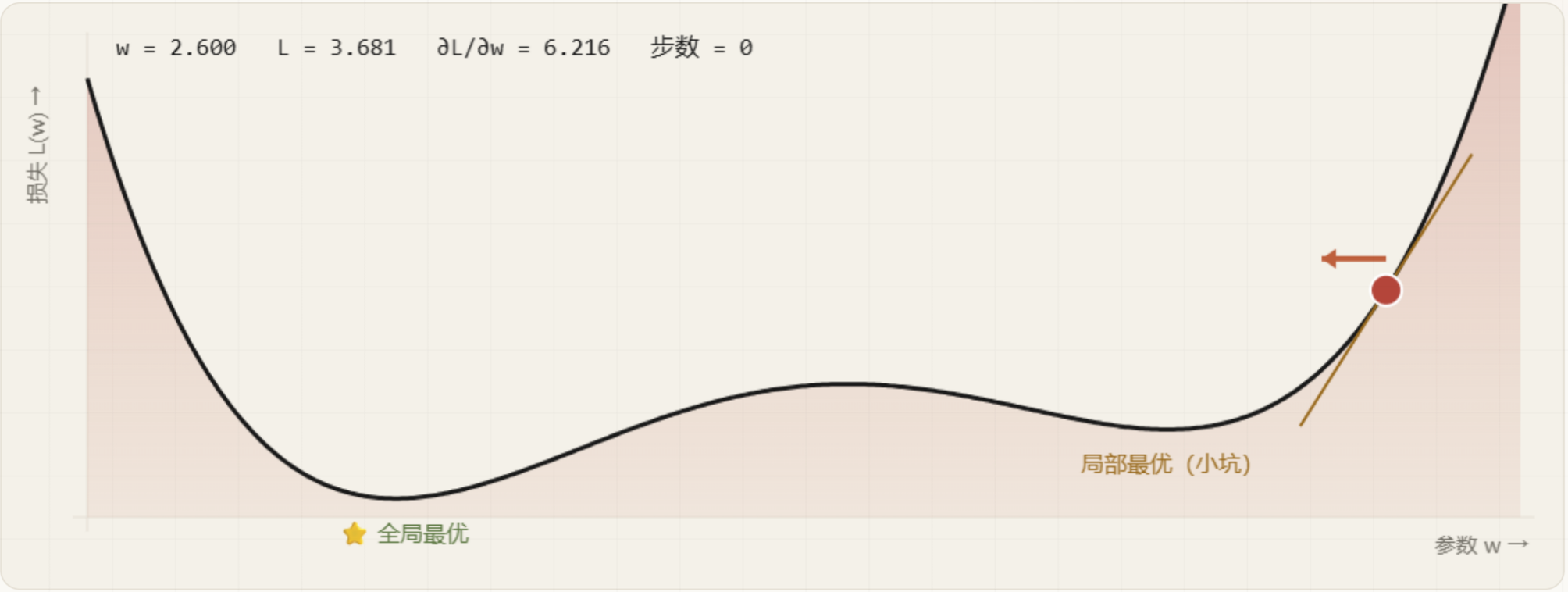
👆 点击任意一个片段作为 **Query**，查看每个 token ID 的注意力权重（总和为 1）

Tokenizer：先把文本切成 token，每个片段对应一个编号。

Attention：点击一个片段作为 Query，每个 token ID 都会单独获得一个权重，再「加权求和」得到新表示 —— 就像我们找「谁和谁有关系」。

⚠ **边界**：这里是教学用的「伪」tokenizer 和示意权重。真实 token 不一定是完整的词或词根（按频率切）；模型关注的关系也远不止语法，而且是从海量数据中**学**出来的。

05 optimize进阶：损失与梯度下降



👣 走一步　▶ 自动下山　↻ 换个起点　学习率 η　0.08

提示：在曲线上点击可以放置起点；试试把学习率拉到很大 😈

损失 Loss：离目标还差多少（山的高度）

梯度 Gradient：脚下哪个方向最陡（坡度）

$w \leftarrow w - \eta \cdot \partial L/\partial w$

学习率 η：每一步迈多大

太小：走得慢；太大：在山谷两边来回蹦

回到课文：optimizing sustainability performance

L = 材料浪费 + 停机时间 + 设备损坏风险 + 能耗 …

优化 = 让这个 L 一步步变小。但如果没有现成的「L」可以求导呢？→ 下一页

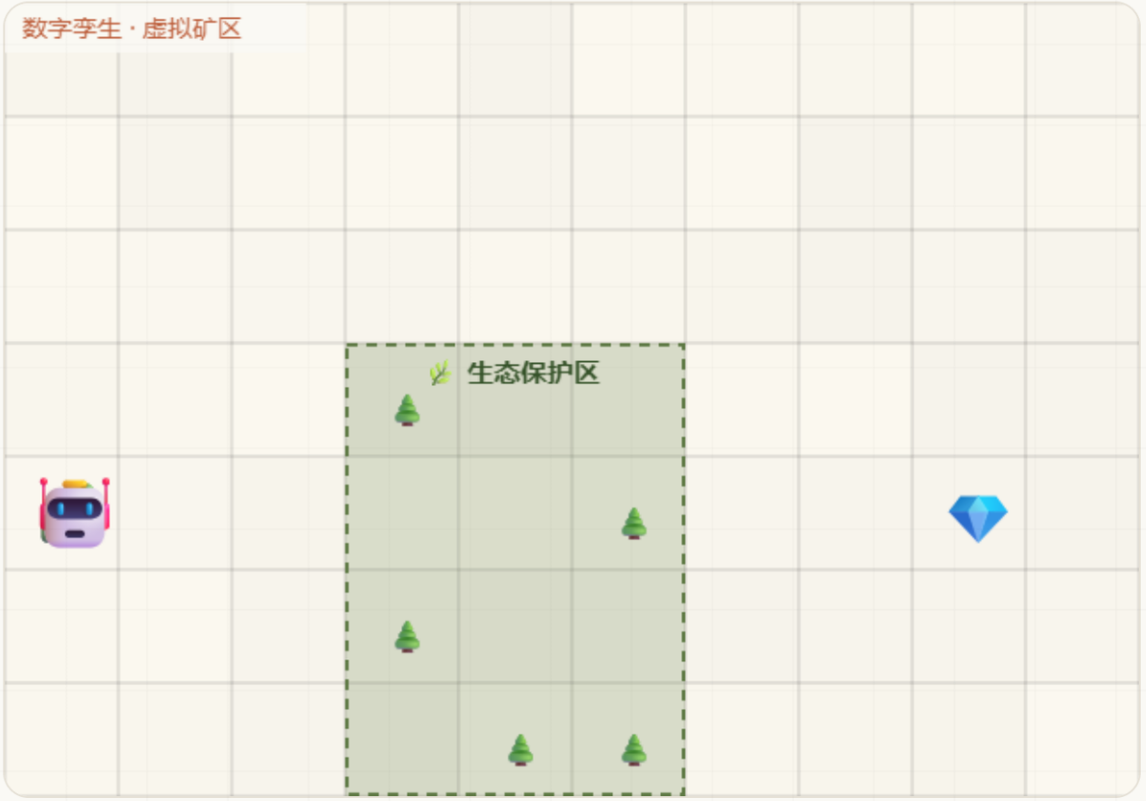
05 微型实验：找矿机器人在「数字孪生」里学找矿

状态 State：所在格子 | 动作 Action：↑ → ↓ ← | 奖励 Reward：由你设计 ↓ | 策略梯度 · 训练 3000 回合

① 只奖励找到矿
找到矿 +10，其余奖励为 0

② 找矿 + 行动代价
找到矿 +10，每步 −0.05，进保护区 −1

③ 找矿 + 代价 + 探索
开拓新区域，同回合不重复奖励



回合数	任务回报	找到矿率	平均步数	闯保护区
0	–	–	–	–

任务回报（滑动 50 回合，不含探索奖励）

找到矿 +10；每步 −0.05，踏进保护区一次 −1。
每回合最多 50 步。

当前策略路线：**尚未找到矿** · 50 步 · 进入保护区 0 次

训练时按概率选择动作，演示时选择概率最大的动作。蓝色箭头 = 偏好方向，棕色线 = 本回合路线。

▶ 开始训练 | 看当前策略 | 解析一次更新 | 重置大脑

速度

回到课文：用一句话总结这一段



范围

覆盖**整条价值链**

transcend 生产，encompass 全链



方法

利用**虚拟模拟**

digital twin · simulator



收益

减少**真实试错代价**

waste · downtime · risk

By simulat ing processes before physical trials , we can optim ize

模拟　　优化

perform ance and reduce waste and risk .

表现　　减少　浪费　风险

在实物试验之前先模拟过程，我们就能优化性能，并减少浪费与风险。

还记得开头的问题吗？刚才的机器人在虚拟世界里犯了**几百**次错 —— 现实中，**一次也没有**。

附录：课后小练习

点击空格显示答案

一、用课文词汇填空

1. The new policy aims to _____ carbon neutrality by 2060. ?
2. Climate change _____ national borders. ?
3. The survey _____ both field mapping and remote sensing. ?
4. Rare earth _____ often produces toxic waste. ?
5. Tailings _____ is a major issue for mines. ?
6. Engineers _____ the crash before building the car. ?

二、翻译

1. 这项技术在减少材料浪费方面起着关键作用。 点我
2. 已经开发出了用于模拟钻探过程的软件。
3. The model provides a cost effective method that eliminates the risk of damage to expensive equipment.

三、找结构

本段中有两个「名词 + 现在分词」的后置修饰，你能找出来吗?

Thank you! · Q & A